

Nome:

Cognome:

Data:

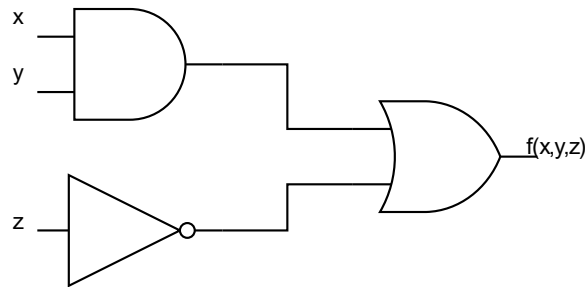
Sistemi: Compito in Classe

Regolamento:

- La prova sarà svolta interamente su foglio protocollo.
- Nome, Cognome, Classe e Data devono essere riportate adeguatamente sul frontespizio posteriore e sul foglio contenente la consegna.
- È consentito l'uso di fogli di brutta che devono essere consegnati al termine della prova.
- È vietato l'uso della calcolatrice. Smartphone e Smartwatch devono essere riposti nello zaino in modalità silenziosa.
- L'orario sarà proiettato in aula dal docente.

Tempo massimo: 60 minuti

[punti 1,5] Esercizio 1: Progettazione circuiti – teoria



Data la rete logica sopra riportata costruire la tabella di verità.

[punti 1,5] Esercizio 2: progettazione circuiti

Spiegare la principale funzione di un circuito demultiplexer.

Quanti piedini di selezione deve avere un demux a 16 vie? Perché?

Fornire un disegno sintentico di un demux a 4 vie e una tabella di verità sintetica.

[punti 1,5] Esercizio 3: memoria

Indicare la funzione di un flip flop di tipo D ed descrivere quale circuito si basa sul suo funzionamento.

Riportare per ogni ciclo di clock la relativa uscita.

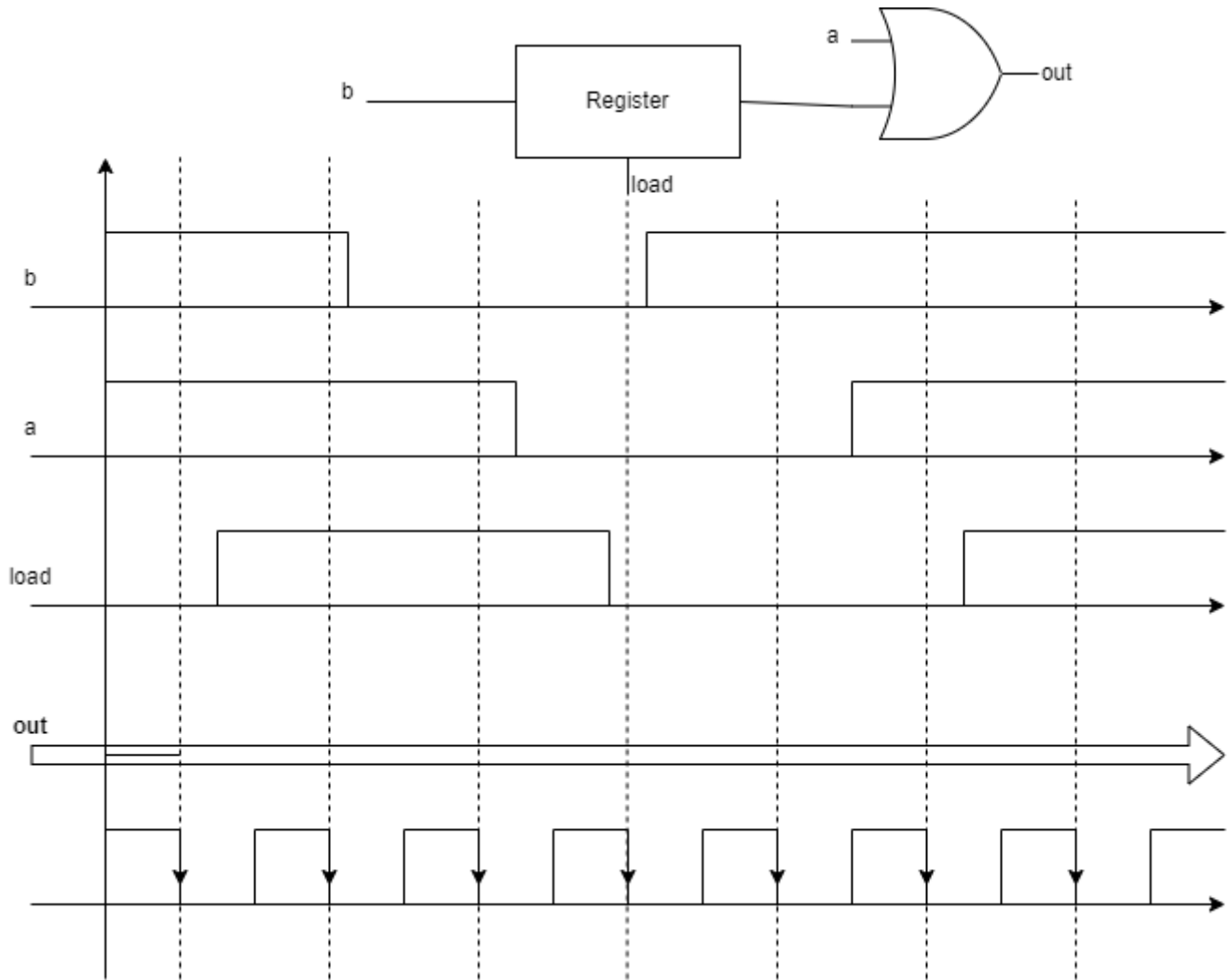
Quanti flip flop di tipo D sono necessari per creare un registro con un byte di memoria?

[punti 1,5] Esercizio 4: teoria

Si indichino le differenze tra circuiti sequenziali e circuiti combinatori.

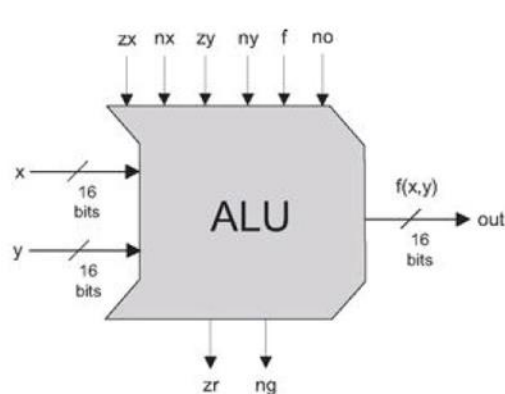
[punti 1,5] Esercizio 5: correzione errori - teoria

Si indichi l'output della seguente rete logica ad ogni istante di tempo.



[punti 1,5] **Esercizio 6: Aritmetica dei calcolatori**

Supponendo di avere a disposizione la Alu



The diagram shows an ALU block with two 16-bit inputs, x and y. It has seven control inputs: zx, nx, zy, ny, f, and no. It produces a 16-bit output f(x,y) and two status flags, zr and ng.

These bits instruct how to preset the x input		These bits instruct how to preset the y input		This bit selects between + / And	This bit inst. how to postset out	Resulting ALU output
zx	nx	zy	ny	f	no	out=
if zx then x=0	if nx then x=!x	if zy then y=0	if ny then y=!y	if f then out=x+y else out=x&y	if no then out=!out	f(x,y)=
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	-1
0	0	1	1	0	0	x
1	1	0	0	0	0	y
0	0	1	1	0	1	!x
1	1	0	0	0	1	!y
0	0	1	1	1	1	-x
1	1	0	0	1	1	-y
0	1	1	1	1	1	x+1
1	1	0	1	1	1	y+1
0	0	1	1	1	0	x-1
1	1	0	0	1	0	y-1
0	0	0	0	1	0	x+y
0	1	0	0	1	1	x-y
0	0	0	1	1	1	y-x
0	0	0	0	0	0	x&y
0	1	0	1	0	1	x y

Qui gli devi mettere lo schema della alu interno e poi gli chiedi come evolvono i segnali per fare la sottrazione 30-20

